

### TBDY 7.3.4.1 Kolon sarılma bölgelerinde enine donatı koşulu

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin 7.3.4.1 maddesindeki kolon sarılma bölgeleriyle ilgili minimum enine donatı koşulu; Denklem 7.1 formülündeki beton dayanım değerinin yüksek olması veya paspayının artması durumunda, enine donatı oranı artmaktadır. Enine donatı oranının artması durumunda çiroz yerleştirmek için, donatı sayısında artırılması gerekmekte, boyuna donatı oranında, dolaylı olarak enine donatının artmasına sebep olmaktadır.

**7.3.4.1 – Her bir kolonun alt ve üst uçlarında özel sarılma bölgeleri oluşturulacaktır.** Sarılma bölgelerinin her birinin uzunluğu, döşeme üst kotundan yukarıya doğru veya kolona bağlanan yüksekliği en büyük kirişin alt yüzünden başlayarak aşağıya doğru ölçülmek üzere, kolon serbest yüksekliğinin 1/6'sından, kolon en büyük kesit boyutunun 1.5 katından ve 500 mm'den, daha küçük olmayacaktır. Konsol kolonlarda sarılma bölgesi kolon alt ucunda oluşturulacak ve uzunluğu kolon büyük boyutunun iki katından daha küçük alınmayacaktır. Sarılma bölgelerinde kullanılacak enine donatıya ilişkin koşullar aşağıda (a) ila (d)'de verilmiştir. Bu donatılar temelin içinde kolonun minimum boyutundan küçük olmayan bir yükseklik boyunca devam ettirilecektir. Ancak, çanak temellere mesnetlenen kolonlarda, sarılma bölgesindeki enine donatı çanak yüksekliği boyunca devam ettirilecektir.

(a) Sarılma bölgelerinde  $\phi 8$ 'den küçük çaplı enine donatı kullanılmayacaktır. Bu bölgede, boyuna doğrultudaki etriye ve çiroz aralığı en küçük kesit boyutunun 1/3'ünden, 150 mm'den daha büyük, boyuna donatı çapının altı katından daha büyük, 50 mm'den daha küçük olmayacaktır. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay mesafe,  $a$ , etriye çapının 25 katından daha büyük alınmayacaktır. Sürekli dairesel spirallerin adımı, göbek çapının 1/5'inden ve 80 mm'den daha büyük olmayacaktır. Dairesel kolonlarda tüm sargı donatısı çevreye yerleştirilen çembersel enine donatı ile sağlanacaktır.

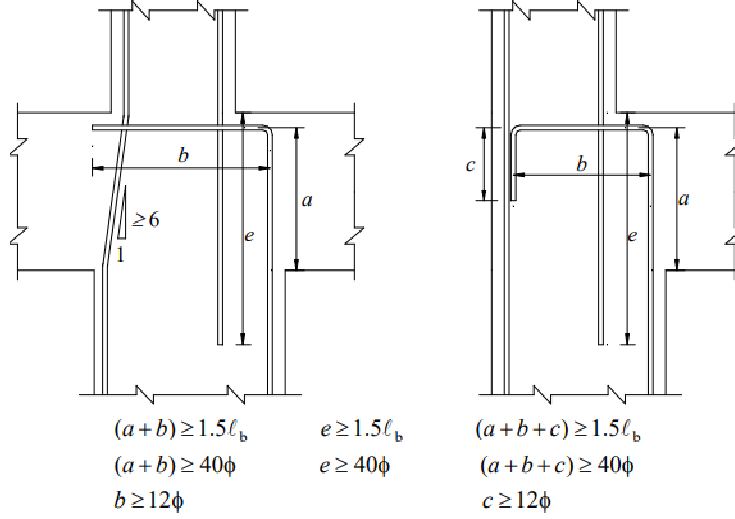
(b) Etriyeli kolonlarda  $N_d > 0.20 A_c f_{ck}$  (basınç) olması durumunda sarılma bölgelerindeki minimum toplam enine donatı alanı, **Denk.(7.1)**'de verilen koşulların elverişsiz olanını sağlayacak şekilde hesaplanacaktır. Bu hesapta kolonun çekirdek boyutu  $b_k$ , her iki doğrultu için ayrı ayrı gözönüne alınacaktır (**Şekil 7.3**):

$$\begin{aligned} A_{sh} &\geq 0.30 s b_k [(A_c / A_{ck}) - 1] (f_{ck} / f_{ywk}) \\ A_{sh} &\geq 0.075 s b_k (f_{ck} / f_{ywk}) \end{aligned} \quad (7.1)$$

(c) Dairesel donatılı kolonlarda  $N_d > 0.20 A_c f_{ck}$  (basınç) olması durumunda sarılma bölgelerindeki enine donatının minimum hacimsel oranı, **Denk.(7.2)**'deki koşulların elverişsiz olanını sağlayacak şekilde hesaplanacaktır.

$$\begin{aligned} \rho_s &\geq 0.45 [(A_c / A_{ck}) - 1] (f_{ck} / f_{ywk}) \\ \rho_s &\geq 0.12 (f_{ck} / f_{ywk}) \end{aligned} \quad (7.2)$$

(d)  $N_d \leq 0.20 A_c f_{ck}$  olması durumunda, kolon sarılma bölgelerinde **Denk.(7.1)** ve **Denk.(7.2)** ile verilen enine donatıların en az  $2/3$ 'ü, minimum enine donatı olarak kullanılacaktır.



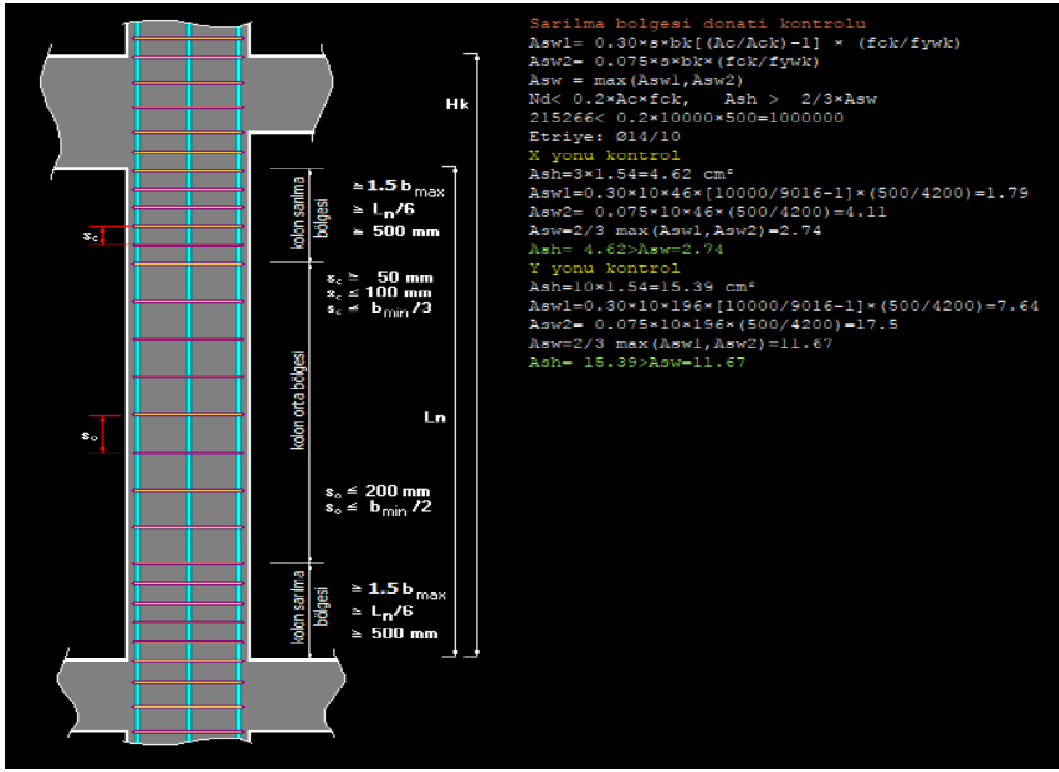
**Şekil 7.2**

**7.3.4.2 – Kolon orta bölgesi,** kolonun alt ve üst uçlarında tanımlanan sarılma bölgeleri arasında kalan bölgedir (Şekil 7.3). Kolon orta bölgesinde  $\phi 8$ 'den küçük çaplı enine donatı kullanılmayacaktır. Kolon boyunca etriye, çiroz veya spiral aralığı, en küçük enkesit boyutunun yarısından ve 200 mm'den daha büyük alınmayacaktır. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay mesafe,  $a$ , etriye çapının 25 katından daha fazla olmayacaktır.

STA4CAD, bununla ilgili optimizasyonla boyuna donatı sayısı, etriye çap ve aralığını dengelemektedir.

Altta örnek bir kolonda optimize edilmeden önceki, enine donatı oranı hesaplanmıştır.





C50 beton dayanımı olan 50x180 kolonda, enine donatı; Ø14/10 olarak bulunmaktadır. 10 etriye kolu ile yeterli duruma gelmektedir. Donatı yoğunluğu:  $0.075 \times 500 / 4200 = 0.0089$  Bu donatı oranı, boyuna kesit oranına yakın bir değerdir. Deprem yönetmeliği, enine donatı oranını her iki yön içinde istemektedir. Rijit olan yönde, donatı gereksinimi, daha az donatı alanıyla yeterli duruma gelebilmektedir. Ancak zayıf yönde donatı alanı, genişlikten dolayı daha çok artmaktadır.

Donatı seçimindeki, kolon etriye opsiyonundaki, Sarılma bölgesi 5 cm aralığının kullanılma çapının Ø10'a indirilmesiyle, daha sık aralıklarla etriye düzenlemesi yapılmasına izin verilmektedir.

Önemli bir düzenlemede, donatı düzenleme yapılırken, alttaki uyarı ile, kolon kenar minimum pürsantajı, 0.0025 den 0.002 ye indirilerek, donatı dağılımını, kısa kenardan, gövdeye geçişini sağlayarak, çiroz adedinin daha fazla olmasını sağlayacaktır.

İlk aşamadaki donatılar; 7Ø22 + 8Ø24, Ø14 / 10 donatı bulunmuştu. Optimizasyon sonucu donatı; 8Ø20 + 7Ø22, Ø10 / 6 bulunmaktadır. Kısa kenar bölgesinden, gövde kenarına donatıların kayması ve çiroz sayısının artırılarak, daha az donatıyla tasarım yapılabilir.

**UYARI**

Beton dayanımı C50, kolonlarınızda kenar pürsantajı:0.0025 kenar pürsantajının azaltılması, donatı ekonomisi sağlayacaktır. Azaltılmasını onaylarmısınız?

Evet
Hayır



Deprem yönetmeliği, sarılma bölgesindeki donatı aralığının 5-10 cm aralığında olmasını istemektedir. Sarılma bölgesi; kiriş ve kolonlarda, depremde moment kapasitesine ulaşarak, plastikleşme bölgesinin sünekliliğini sağlayan en önemli koşuldur. Bir diğer önemli faydasıda, beton dayanımını en üst seviyede kalmasını sağlamasıdır.

ACI 318 – 21.6.4.4 de benzer donatı oranı kullanılmaktadır.

$$A_{sh} = 0.3 \frac{s b_c f'_c}{f_{yt}} \left[ \left( \frac{A_g}{A_{ch}} \right) - 1 \right] \quad (21-4)$$

$$A_{sh} = 0.09 \frac{s b_c f'_c}{f_{yt}} \quad (21-5)$$

TBDY-7.3.4.1 maddesindeki de 0.075 katsayısı ACI da 0.09 olarak biraz daha büyüktür.

$$\begin{aligned} A_{sh} &\geq 0.30 s b_k [(A_c / A_{ck}) - 1] (f_{ck} / f_{ywk}) \\ A_{sh} &\geq 0.075 s b_k (f_{ck} / f_{ywk}) \end{aligned} \quad (7.1)$$

Eurocode 8 de farklı şekilde sarılma bölgesi donatı oranı kontrol edilmektedir.

$$\alpha \omega_{wd} \geq 30 \mu_{\phi} v_d \cdot \varepsilon_{sy,d} \cdot \frac{b_c}{b_o} - 0,035$$

The image shows the STA4-CAD software interface. The left panel, titled 'DONATI SECIMI', contains various selection grids for reinforcement: 'DOSEME DONATISI', 'KIRIS DONATISI', 'KOLON - PERDE DONATISI', 'TEMEL DONATISI', and 'YAPI DONATI BILGISI YEDEKLEME'. The 'KOLON - PERDE DONATISI' grid is highlighted, showing options for column and wall reinforcement. The right panel, titled 'KOLON ETRIYE OPSİYONU', shows options for column stirrups, including 'KOLON IC ETRIYE OPSİYONU' and 'KOLON SARILMA BOLGESI ETRIYE ARALIK OPSİYONU'. The 'KOLON SARILMA BOLGESI ETRIYE ARALIK OPSİYONU' section is highlighted, showing a diagram of a column cross-section and a table for stirrup spacing options. The table has columns for 'Ø min' and 'Ø max', with values 10 and 14 respectively. The 'Ø min' value is highlighted with a red box.

Beton dayanımı artırmayı amaçlayan bu kontrol, çiroz aralıklarının azalmasına ve beton dökümünde, beton hortumunun kolon tabanına indirilmesini engellediği için, betonun ayrışmasına sebep olmakta ve beton kalitesinde azaltabilmektedir. Deprem bölgesi olmayan bölgelerde bu koşul, aşağıdaki şekilde kapatılabilmektedir.

